

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 03/11/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /25 | /20 | /30 | /25 | /100   |

1. (25 punti) Cifrari classici.
  - a. (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
  - b. (20 punti) Secondo la classificazione precedente dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
    - i. Cifrario a sostituzione
    - ii. Cifrario Playfair
    - iii. DES
    - iv. RSA
2. (20 punti) Algoritmo RSA.
  - a. (10 punti) Descrivere la fase di generazione dei parametri dell'algoritmo.
  - b. (10 punti) Discutere la correttezza di RSA
3. (30 punti) Funzioni hash.
  - a. (10 punti) Discutere le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
  - b. (20 punti) Si consideri la seguente funzione hash, dove i messaggi consistono in una sequenza di numeri decimali,  $M = (a_1, a_2, \dots, a_t)$  e il valore hash è calcolato come somma  $\sum_{i=1}^t a_i \bmod n$  per un certo valore di  $n$ .
    - i. (5) Calcolare il valore della funzione per il messaggio  $M = (189, 632, 900, 722, 349)$  e  $n=989$
    - ii. (10) Discutere le proprietà di sicurezza della funzione hash
4. (25 punti) Secret Sharing.
  - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema  $(n,n)$
  - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema  $(k,n)$
  - c. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema  $(4,4)$  considerando  $Z_{11}$  e il segreto  $s=6$ .